SIGH — Modelo relacional

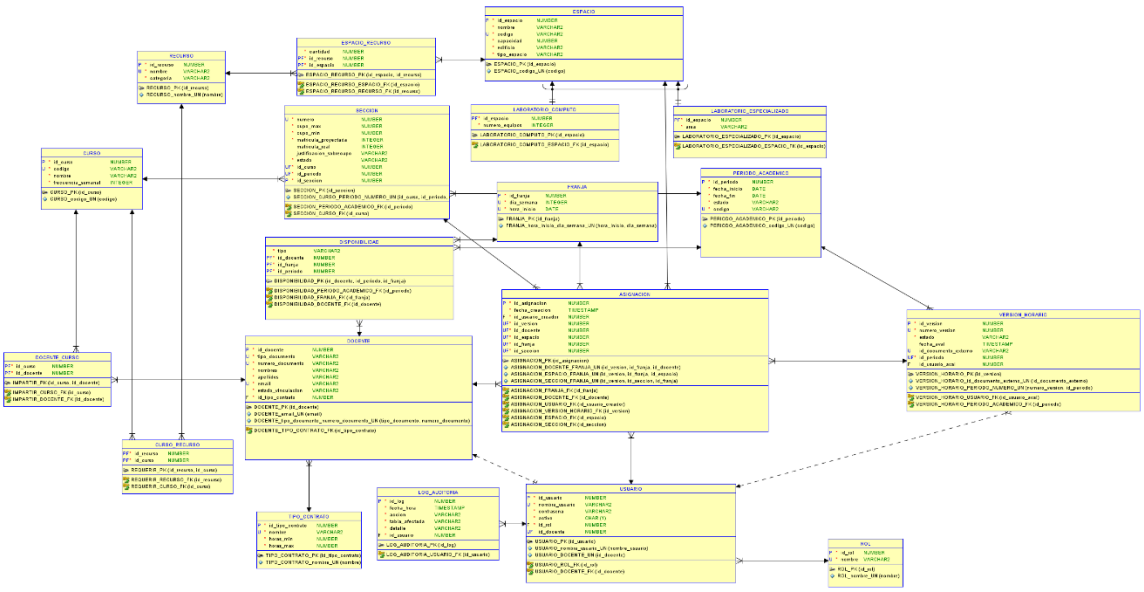
Sistema Integrado de Gestión de Horarios (SIGH). Proyecto final de Bases de Datos 1, Ingeniería de Sistemas, Universidad El Bosque.

Equipo: Julián Felipe López Narváez, David Alejandro Ordaz Luque y Ángel Daniel Aya Páez.

El MER se reduce a 19 tablas; la capa física agrega PARAMETRO_SISTEMA y suman 20. La reducción sigue el método del curso en dos pasos (simplificar el MER y transformarlo), completado con la regla de entidades débiles y la de jerarquías de Elmasri y Navathe (capítulo 9). El modelo se dibujó en Crow's Foot con Oracle SQL Developer Data Modeler.

1. Diagrama

Figura 1. Modelo relacional del SIGH en Crow's Foot, generado con Oracle SQL Developer Data Modeler y ajustado a mano (sección 5).



2. Paso 1: simplificar el MER

Regla	Caso en el SIGH	Resultado
Atributos multivaluados	Ninguno: los recursos ya son una	Nada que cambiar

Regla	Caso en el SIGH	Resultado
	entidad	
Atributos compuestos	DOCENTE.documento, DOCENTE.nombre, FRANJA.dia_hora	Quedan sus partes: tipo_documento, numero_documento; nombres, apellidos; dia_semana, hora_inicio
Atributos derivados	DOCENTE.carga_asignada, CURSO.horas_semanales, FRANJA.hora_fin	No se almacenan; se calculan en vistas de la base de datos

3. Paso 2: transformar

Entidades fuertes. Cada una es una tabla y su id es la llave primaria: PERIODO_ACADEMICO, TIPO_CONTRATO, DOCENTE, CURSO, ESPACIO, RECURSO, FRANJA, VERSION_HORARIO, ASIGNACION, USUARIO, ROL y LOG_AUDITORIA. El id de cada una se llama id_<entidad> (id_docente, id_curso…), igual que las llaves foráneas que lo referencian, para que las reuniones del álgebra relacional emparejen las columnas correctas.

Entidades débiles (la llave primaria es la del dueño más la clave parcial):

- SECCION: el método da la llave (id_curso, id_periodo, numero). Se reemplaza por id_seccion y el trío queda como UNIQUE: así ASIGNACION referencia la sección con 1 columna y no con 3, y la unicidad se conserva.
- DISPONIBILIDAD: llave (id_docente, id_periodo, id_franja), sin clave parcial. Se mantiene compuesta porque ninguna tabla la referencia.

Relaciones. Cada una se resuelve según su cardinalidad máxima y sus participaciones.

Relación	Cardinalidad	Resultado
POSEER	ROL (0,N) – USUARIO (1,1)	USUARIO.id_rol NOT NULL
REGISTRAR	USUARIO (0,N) – LOG_AUDITORIA (1,1)	LOG_AUDITORIA.id_usuario NOT NULL
CREAR	USUARIO (0,N) – ASIGNACION (1,1)	ASIGNACION.id_usuario_creador NOT NULL
VERSIONAR	PERIODO_ACADEMICO (0,N) – VERSION_HORARIO (1,1)	VERSION_HORARIO.id_periodo NOT NULL
PERTENECER	VERSION_HORARIO (0,N) – ASIGNACION (1,1)	ASIGNACION.id_version NOT NULL
TENER	TIPO_CONTRATO (0,N) – DOCENTE (1,1)	DOCENTE.id_tipo_contrato NOT NULL

Relación	Cardinalidad	Resultado
ASUMIR	DOCENTE (0,N) – ASIGNACION (1,1)	ASIGNACION.id_docente NOT NULL
UBICAR	ESPACIO (0,N) – ASIGNACION (1,1)	ASIGNACION.id_espacio NOT NULL
AGENDAR	FRANJA (0,N) – ASIGNACION (1,1)	ASIGNACION.id_franja NOT NULL
CORRESPONDER	SECCION (0,N) – ASIGNACION (1,1)	ASIGNACION.id_seccion NOT NULL
OFRECER, APERTURAR	CURSO, PERIODO (0,N) – SECCION (1,1)	SECCION.id_curso e id_periodo NOT NULL
DECLARAR, CUBRIR, APLICAR	DOCENTE, FRANJA, PERIODO (0,N) – DISPONIBILIDAD (1,1)	Las tres llaves foráneas forman la llave primaria
AVALAR	USUARIO (0,N) – VERSION_HORARIO (0,1)	VERSION_HORARIO.id_usuario_aval, admite nulo
VINCULAR	USUARIO (0,1) – DOCENTE (0,1)	USUARIO.id_docente, admite nulo y es UNIQUE
IMPARTIR	DOCENTE (0,N) – CURSO (0,N)	Tabla DOCENTE_CURSO (id_docente, id_curso)
REQUERIR	CURSO (0,N) – RECURSO (0,N)	Tabla CURSO_RECURSO (id_curso, id_recurso)
DOTAR	ESPACIO (0,N) – RECURSO (0,N), con cantidad	Tabla ESPACIO_RECURSO (id_espacio, id_recurso, cantidad)

No hay relaciones 1:1 con los dos lados obligatorios, ni relaciones de grado mayor que 2 (ASIGNACION ya es entidad), ni relaciones reflexivas.

Jerarquía de ESPACIO. Es parcial y disjunta, así que se usa supertipo + subtipos: ESPACIO conserva sus atributos y tipo_espacio, y cada laboratorio tiene su tabla con id_espacio como llave primaria y foránea a ESPACIO. "Una tabla por subtipo" dejaría sin tabla a las aulas, y "una sola tabla" dejaría numero_equipos y area nulos en todas ellas.

AVALAR como llave foránea que admite nulos, y no como tabla aparte. Para una 1:N con los dos lados opcionales, el método permite una tabla AVAL (id_version, id_usuario). Se elige la llave foránea por tres razones: fecha_aval ya es atributo de VERSION_HORARIO y queda nula de todos modos; la regla "avalar exige un aprobador" se escribe como un CHECK sobre una sola fila; y Elmasri y Navathe dan la llave foránea como opción principal para una 1:N.

4. Esquema resultante

Llave primaria entre corchetes. Las llaves foráneas se llaman igual que la llave primaria que referencian, salvo id_usuario_creador e id_usuario_aval, que referencian a USUARIO.id_usuario.

#	Esquema	UNIQUE	Origen
1	ROL([id_rol], nombre)	nombre	Entidad
2	USUARIO([id_usuario], nombre_usuario, contrasena, activo, id_rol, id_docente)	nombre_usuario; id_docente (admite nulo)	Entidad + POSEER + VINCULAR
3	TIPO_CONTRATO([id_tipo_contrato], nombre, horas_min, horas_max)	nombre	Entidad
4	DOCENTE([id_docente], tipo_documento, numero_documento, nombres, apellidos, email, estado_vinculacion, id_tipo_contrato)	(tipo_documento, numero_documento); email	Entidad + TENER
5	PERIODO_ACADEMICO([id_periodo], codigo, fecha_inicio, fecha_fin, estado)	codigo	Entidad
6	CURSO([id_curso], codigo, nombre, frecuencia_semanal)	codigo	Entidad
7	SECCION([id_seccion], id_curso, id_periodo, numero, cupo_max, cupo_min, matricula_proyectada, matricula_real, justificacion_sobrecupo, estado)	(id_curso, id_periodo, numero)	Entidad débil + OFRECER + APERTURAR
8	ESPACIO([id_espacio], codigo, nombre, capacidad, edificio, tipo_espacio)	codigo	Superclase
9	LABORATORIO_COMPUTO([id_espacio], numero_equipos)	—	Subclase
10	LABORATORIO_ESPECIALIZADO([id_espacio], area)	—	Subclase
11	RECURSO([id_recurso], nombre, categoria)	nombre	Entidad
12	FRANJA([id_franja], dia_semana, hora_inicio)	(dia_semana, hora_inicio)	Entidad
13	DISPONIBILIDAD([id_docente, id_periodo, id_franja], tipo)	—	Entidad débil + DECLARAR + APLICAR + CUBRIR
14	VERSION_HORARIO([id_version], id_periodo, numero_version, estado, fecha_aval, id_documento_externo, id_usuario_aval)	(id_periodo, numero_version); id_documento_externo (admite nulo)	Entidad + VERSIONAR + AVALAR

#	Esquema	UNIQUE	Origen
15	ASIGNACION([id_asignacion], id_version, id_seccion, id_docente, id_espacio, id_franja, id_usuario_creador, fecha_creacion)	(id_version, id_docente, id_franja); (id_version, id_espacio, id_franja); (id_version, id_seccion, id_franja)	Entidad + 6 relaciones 1:N
16	LOG_AUDITORIA([id_log], id_usuario, fecha_hora, accion, tabla_afectada, detalle)	—	Entidad + REGISTRAR
17	DOCENTE_CURSO([id_docente, id_curso])	—	IMPARTIR
18	CURSO_RECURSO([id_curso, id_recurso])	—	REQUERIR
19	ESPACIO_RECURSO([id_espacio, id_recurso], cantidad)	—	DOTAR
20	PARAMETRO_SISTEMA([clave], valor, descripcion)	—	Capa física

Las 20 relaciones del MER aparecen en alguna tabla. Las tres UNIQUE de ASIGNACION son a la vez las reglas RN-01 a RN-03 (no cruces de docente, espacio y sección) y llaves candidatas, que el documento de normalización usa para demostrar la FNBC.

5. Ajustes al modelo generado en Data Modeler

Data Modeler genera el modelo relacional a partir del lógico, pero con reglas propias: nombres automáticos, la llave compuesta de la entidad débil y la llave foránea de la 1:1 en las dos tablas. Se hicieron 10 ajustes a mano para que coincida con el esquema de la sección 4.

#	Ajuste	Lo que generó Data Modeler	Cómo quedó
1	Estrategia de la jerarquía	Se fijó antes de generar	Una tabla por entidad: ESPACIO y los dos laboratorios con id_espacio como llave primaria y foránea
2	Nombres de las llaves primarias	id en todas las tablas	id_<tabla>: id_docente, id_curso, id_version…
3	Nombres de las llaves foráneas	<TABLA>_id	Los del esquema, con id_usuario_creador e id_usuario_aval
4	Llave de SECCION	Compuesta (numero, id del curso, id del período)	id_seccion; el trío pasa a UNIQUE
5	Llave foránea de ASIGNACION a	Tres columnas heredadas y una	Una columna id_seccion y la UNIQUE (id_version, id_seccion, id_franja)

#	Ajuste	Lo que generó Data Modeler	Cómo quedó
	SECCION	UNIQUE de 5 columnas	
6	VINCULAR (1:1)	Llave foránea en DOCENTE y en USUARIO	Solo USUARIO.id_docente, opcional y UNIQUE; DOCENTE es de solo lectura para la aplicación
7	Restricciones de los subtipos	Una UNIQUE vacía heredada del identificador de los subtipos	Se borró; cada laboratorio queda con su llave primaria y su llave foránea
8	Tablas de las N:M	IMPARTIR y REQUERIR	DOCENTE_CURSO y CURSO_RECURSO, nombradas por las tablas que unen
9	Nombres de las UNIQUE	Automáticos (ASIGNACION_id2_id5_id3_UN)	Nombres que dicen qué regla cumplen
10	Llaves foráneas obligatorias	8 quedaron opcionales	NOT NULL en las del lado (1,1) del MER; solo USUARIO.id_docente y VERSION_HORARIO.id_usuario_aval admiten nulo

El modelo de Data Modeler conserva los tipos de Oracle (NUMBER, VARCHAR2); los tipos de PostgreSQL están en el diccionario de datos y en el script 01. PARAMETRO_SISTEMA no aparece en el diagrama porque no está en el modelo lógico: se crea directamente en el script 01.

6. Decisiones del modelo lógico

#	Decisión	Alternativa descartada	Justificación
L1	id subrogado en las entidades fuertes y en SECCION; las claves naturales quedan como UNIQUE	Llaves naturales; llave compuesta en SECCION	Llaves foráneas cortas; corregir un código no se propaga; ASIGNACION referencia la sección con 1 columna
L2	UNIQUE (tipo_documento, numero_documento)	UNIQUE (cédula)	Admite varios tipos de documento sin colisiones
L3	Llave primaria id_<entidad>, con el mismo nombre en sus llaves foráneas	id en todas	Las reuniones del álgebra emparejan las columnas correctas
L4	Jerarquía con supertipo + subtipos	Una tabla por subtipo; una	Las aulas no tendrían tabla, o los laboratorios dejarían nulos

#	Decisión	Alternativa descartada	Justificación
		sola tabla	
L5	VINCULAR como USUARIO.id_docente opcional y UNIQUE	Llave foránea en DOCENTE; tabla aparte	DOCENTE es de solo lectura para la aplicación
L6	AVALAR como VERSION_HORARIO.id_usuario_aval opcional	Tabla AVAL	La regla del aval queda como un CHECK de una sola fila
L7	DOTAR es ESPACIO_RECURSO con cantidad; las N:M se nombran por las tablas que unen	Nombres de relación	La pata de gallo no admite atributos en relaciones
L8	RN-01, RN-02 y RN-03 como tres UNIQUE en ASIGNACION	Disparadores	Las garantiza la estructura y son llaves candidatas para la FNBC
L9	Los derivados (carga_asignada, horas_semanales y hora_fin) se calculan en vistas	Almacenarlos	Evita redundancia y valores desactualizados; hora_fin almacenada rompía la 3FN